

TD1: Statistique descriptive & Probabilité

IHEC Sousse, Université de Sousse

L1-DSBA

2026/2027

Objectifs de la série

- Maîtriser le vocabulaire de base de la statistique descriptive.
 - Construire des tableaux statistiques (effectifs, fréquences, cumulés).
 - Identifier la nature d'un caractère et choisir la représentation graphique appropriée.
-

Exercice 1 :

Une enquête est réalisée auprès des étudiants de l'IHEC Sousse concernant leur mode de transport pour venir aux cours. On interroge $N = 200$ étudiants. Les résultats sont les suivants :

Bus	Voiture personnelle	Taxi	Marche à pied
80	40	30	50

1. Définir les termes suivants dans le contexte de cette étude : *Population, Individu, Caractère, Modalité*.
 2. Préciser la taille de la population et la nature du caractère étudié (qualitatif/quantitatif, nominal/ordinal).
 3. Construire le tableau des effectifs et des fréquences relatives (en %).
 4. Quel est le diagramme le plus approprié pour représenter cette série ? Le tracer (ou décrire sa forme).
-

Exercice 2 :

Le responsable de la scolarité relève le nombre d'absences non justifiées par étudiant sur un semestre. Voici les résultats obtenus sur un échantillon de $N = 40$ étudiants :

Nombre d'absences x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	12	10	8	5	3	2

1. Quelle est la nature du caractère étudié ? Justifier.
 2. Compléter le tableau ci-dessus en ajoutant :
 - les **fréquences relatives** f_i (en %),
 - les **effectifs cumulés croissants** N_i .
 3. Quel pourcentage d'étudiants a eu **strictement moins de 2 absences** ?
 4. Représenter cette série par un **diagramme en bâtons**.
 5. Peut-on représenter cette série par un histogramme ? Pourquoi ?
 6. Calculer le **mode** de cette série. Interpréter.
 7. Calculer la **moyenne arithmétique** $\bar{x}$ du nombre d'absences.
 8. Calculer la **médiane** Me . Que signifie-t-elle concrètement ?
 9. Calculer l'**étendue** et l'**écart-type** σ . Commenter la dispersion des absences.
-

Exercice 3 :

Une entreprise de textile à Sousse analyse le salaire mensuel net (en Dinars Tunisiens – TND) de son personnel administratif ($N = 50$ employés). Les données brutes sont dispersées, on décide donc de les regrouper en classes d'amplitudes égales. Les salaires varient entre 800 TND et 1800 TND.

Classe x_i	Centre c_i	Effectif n_i	Fréquence f_i
[800, 1000[	...	10	...
[1000, 1200[	...	20	...
[1200, 1400[	...	12	...
[1400, 1600[	...	5	...
[1600, 1800[	...	3	...
Total		50	1

1. Calculer les centres de classes c_i et les fréquences f_i manquantes.
 2. Quelle est la nature du caractère ? Pourquoi a-t-on dû regrouper les données en classes ?
 3. Représenter cette distribution par un **histogramme**. En déduire la classe modale. Interpréter.
 4. Interpréter le résultat : « 20 % des employés gagnent moins de ... TND ».
 5. Calculer la moyennes des salaires.
 6. Déterminer le premier quantile Q_1 , la médiane, Q_2 et le troisième quartile Q_3 . Interpréter.
 7. Calculer la variance, l'écart-type et le coefficient de variation $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$. Que peut-on en déduire sur l'homogénéité des salaires ?
-

Exercice 4 :

Pour chacune des situations suivantes, indiquez le type de graphique le plus adapté (*diagramme circulaire*, *histogramme*, *courbe*, *bâtons*) et justifiez brièvement votre choix selon la nature du caractère.

- a) Répartition du chiffre d'affaires d'une société de gestion selon les 4 départements (Ventes, RH, Comptabilité, Logistique).
 - b) Évolution du nombre de clients d'une banque à Ksar Hellal de 2020 à 2026.
 - c) Distribution de la taille (en cm) des employés d'une usine.
 - d) Note obtenue par les étudiants à un examen de statistique (sur 20).
 - Répartition des étudiants d'une promotion selon leur mention au baccalauriat (Passable, Assez Bien, Bien, Très Bien)
-

Exercice 5 :

Un gestionnaire de stock note chaque jour, pendant 30 jours, le nombre de commandes en retard de traitement.

Série brute :

2	0	1	3	2	1	0	2	4	1
2	3	2	1	0	2	1	3	2	0
1	2	3	1	2	0	1	2	3	1

- 1. Dresser le tableau statistique complet : effectifs n_i , fréquences f_i , effectifs cumulés croissants N_i .
 - 2. Calculer la fréquence cumulée croissante de la valeur 2. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le gestionnaire ?
 - 3. Représenter la série par un **diagramme circulaire**.
 - 4. Calculer la moyenne, le mode et la médiane de cette série.
 - 5. Le gestionnaire affirme : "En moyenne, il y a au moins 2 commandes en retard par jour". A-t-il raison ? Justifier.
-

Exercice 6 :

Le tableau suivant donne la répartition des notes obtenues par 80 étudiants à un examen de statistique (notes sur 20, regroupées en classes) :

Classe	$[0, 4[$	$[4, 8[$	$[8, 12[$	$[12, 16[$	$[16, 20[$
Effectif n_i	5	15	30	22	8

- 1. Calculer les centres de classes et les fréquences relatives.
- 2. Calculer la moyenne $\bar{x}$ des notes.
- 3. Déterminer la classe modale. Justifier.

4. Déterminer graphiquement la médiane à l'aide du polygone des effectifs cumulés croissants.
5. Calculer l'écart-type σ .
6. Le professeur décide de relever toutes les notes de 2 points. Que deviennent la moyenne et l'écart-type? Justifier.